

Разработка ядра Radix-2

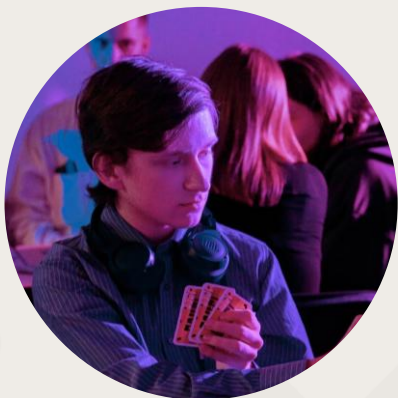


ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ



07 мая 2026



**Даниил
Симоновский**
Студент ИТМО



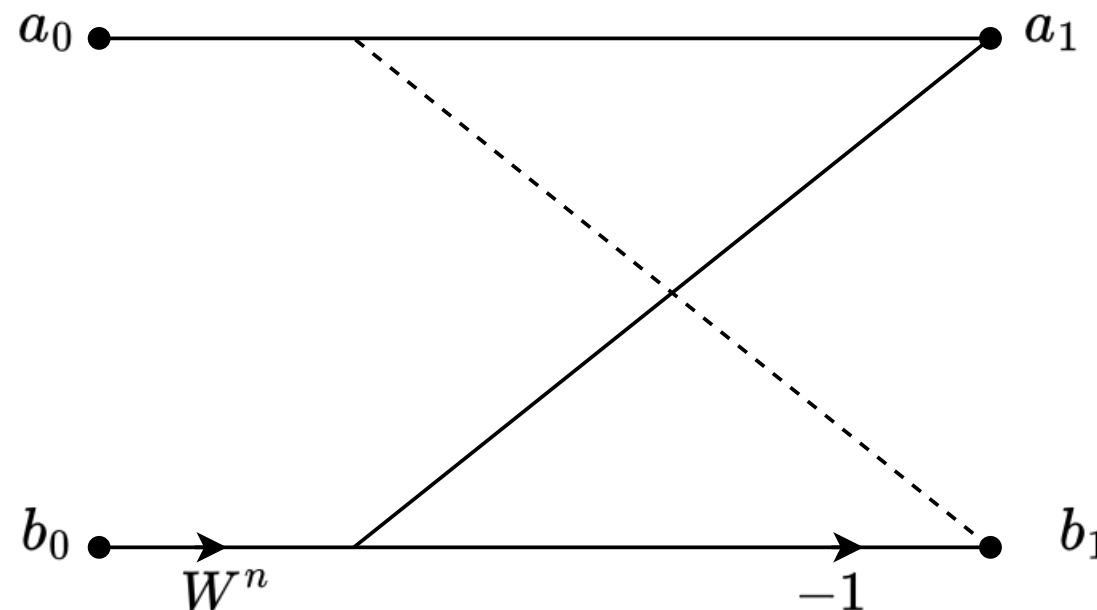
**Кристина
Тельнова**
Наставник от
YADRO

Постановка задачи



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

- Цель: Изучить и разработать ядро Radix-2
- Децимация по времени.
- Разрядность входных данных Q16.0
- Разрядность поворачивающих коэффициентов Q2.14



$$a_1 = a_0 + W^n b_0$$

$$b_1 = a_0 - W^n b_0$$

Умножение комплексных чисел



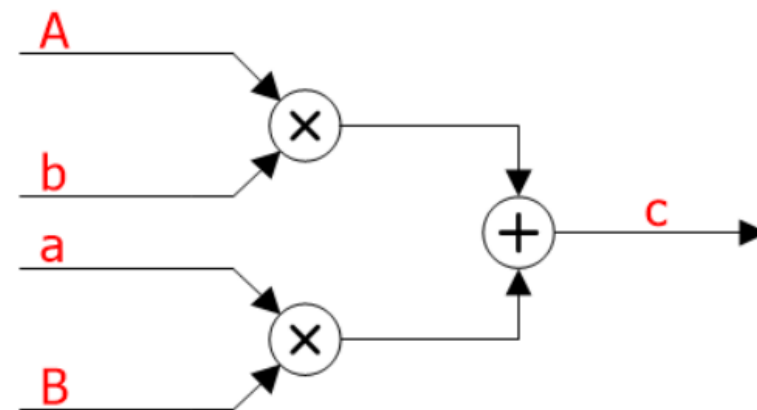
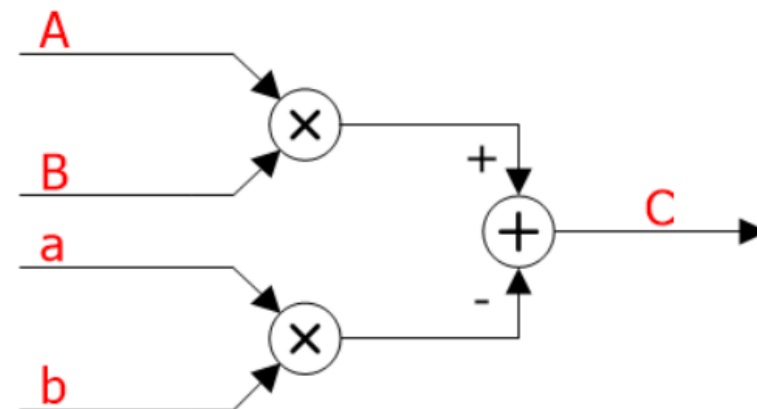
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

$$(A + ja) \times (B + jb) = C + jc$$

$$(A + ja) \times (B + jb) = (A \times B - a \times b) + j(A \times b + a \times B)$$

$$C = A \times B - a \times b$$

$$c = A \times b + a \times B$$



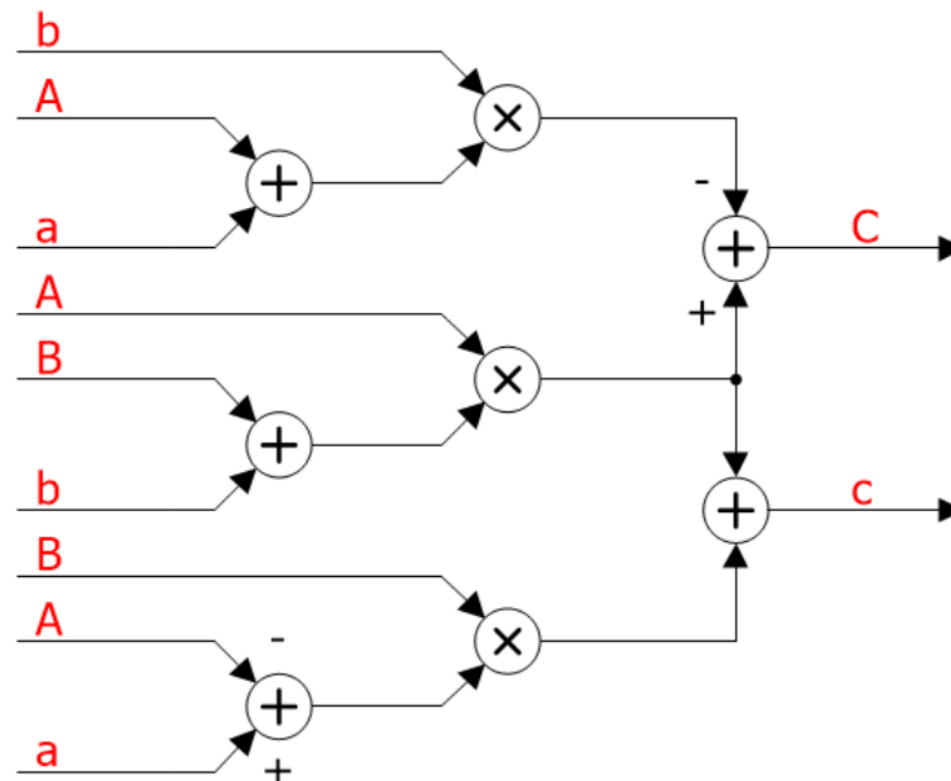
Умножение комплексных чисел



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

$$\begin{aligned} C &= A \times B - a \times b = \\ &= A \times B - a \times b + \mathbf{A} \times \mathbf{b} - \mathbf{A} \times \mathbf{b} = \\ &= A \times (B + b) - b \times (a + A) \end{aligned}$$

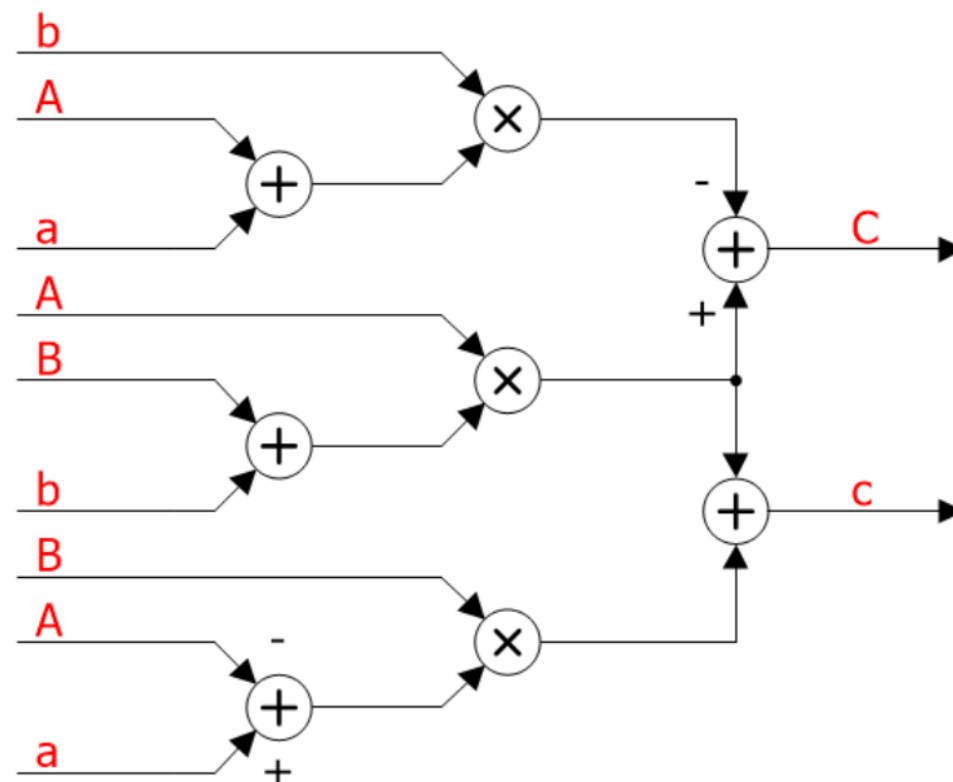
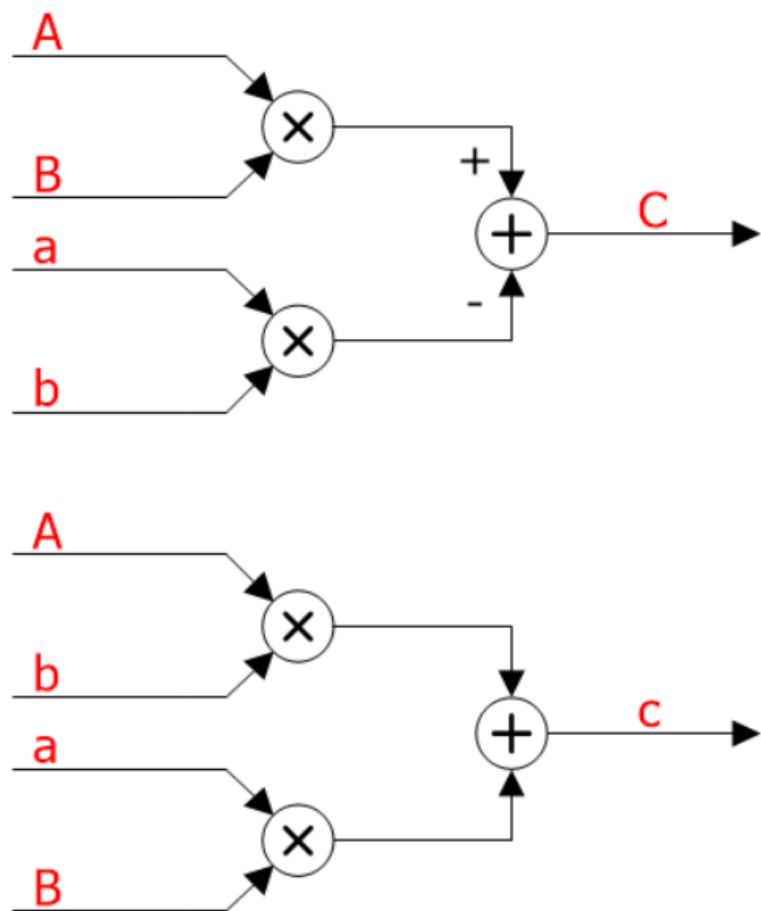
$$\begin{aligned} c &= A \times b + a \times B = \\ &= A \times b + a \times B + \mathbf{A} \times \mathbf{B} - \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \\ &= A \times (B + b) + B \times (a - A) \end{aligned}$$



Умножение комплексных чисел



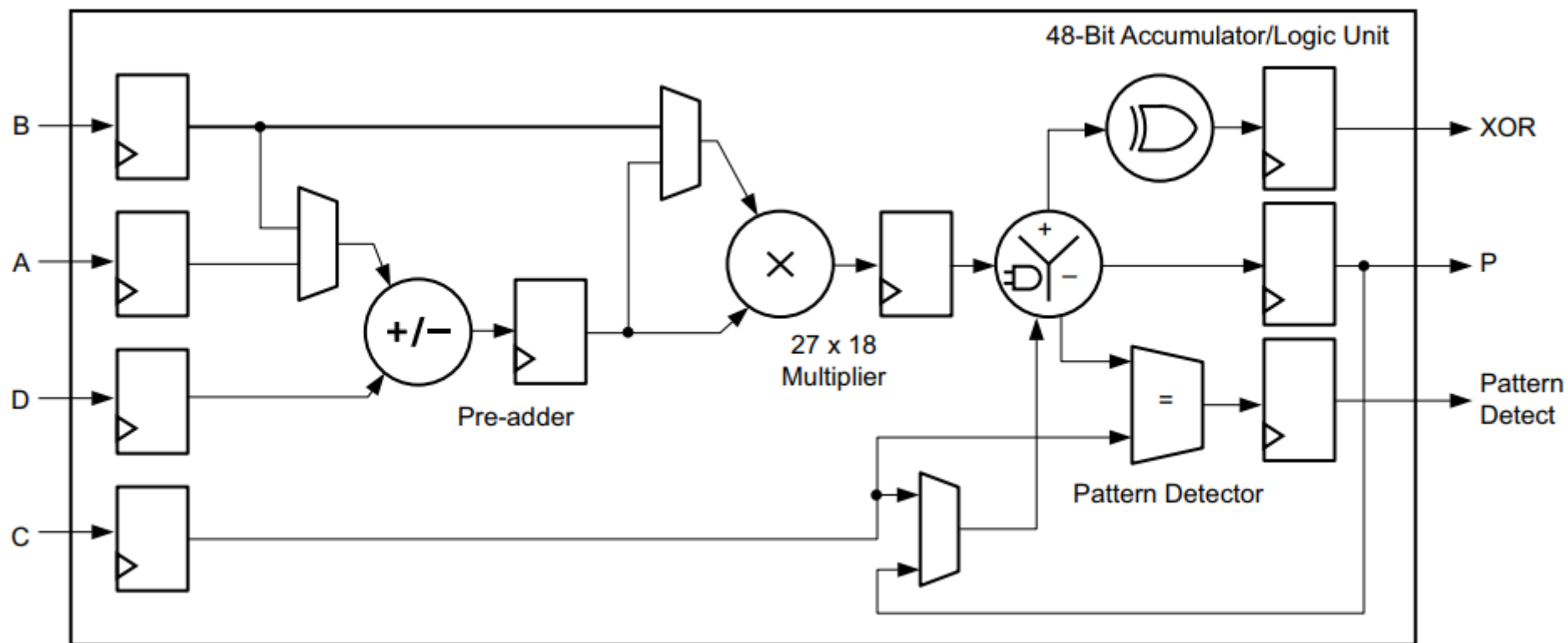
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



DSP блок DSP48E2



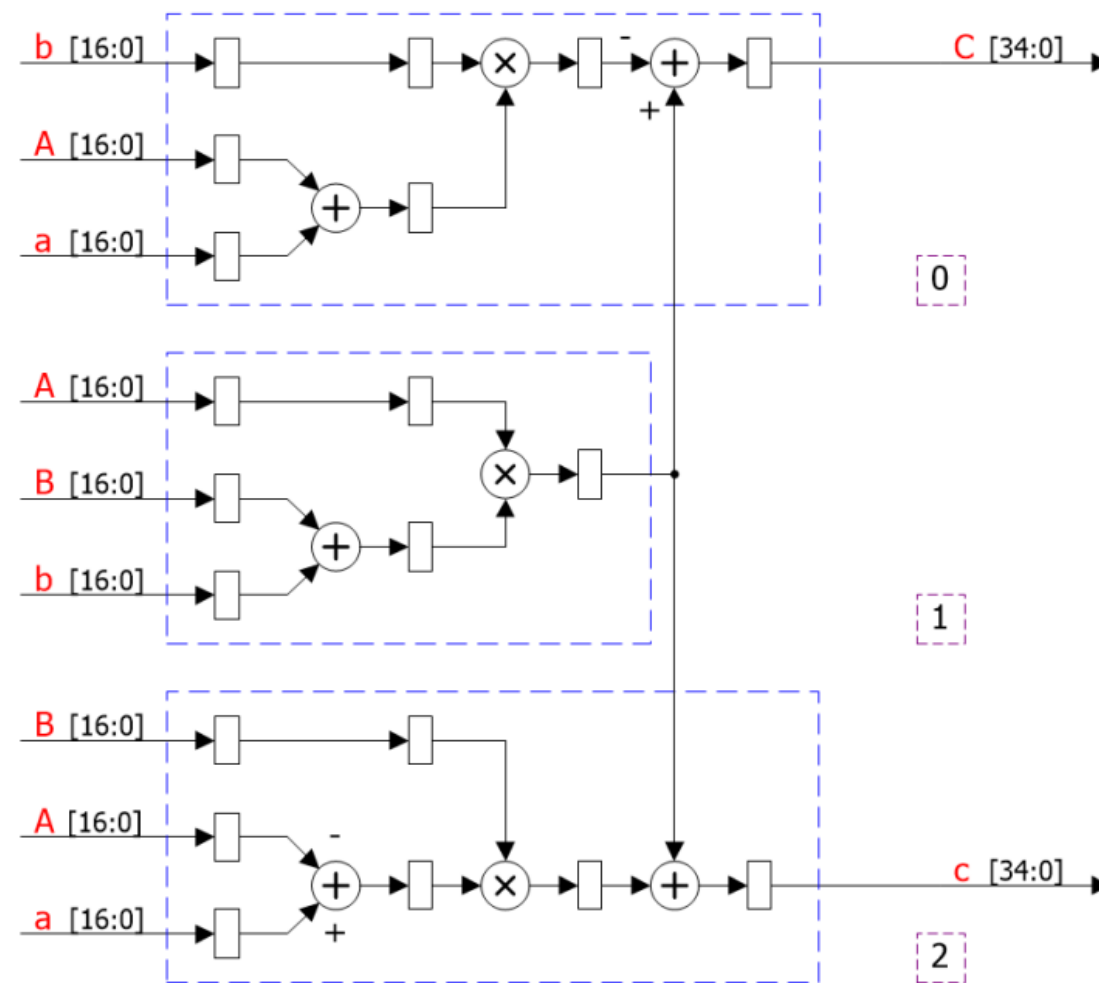
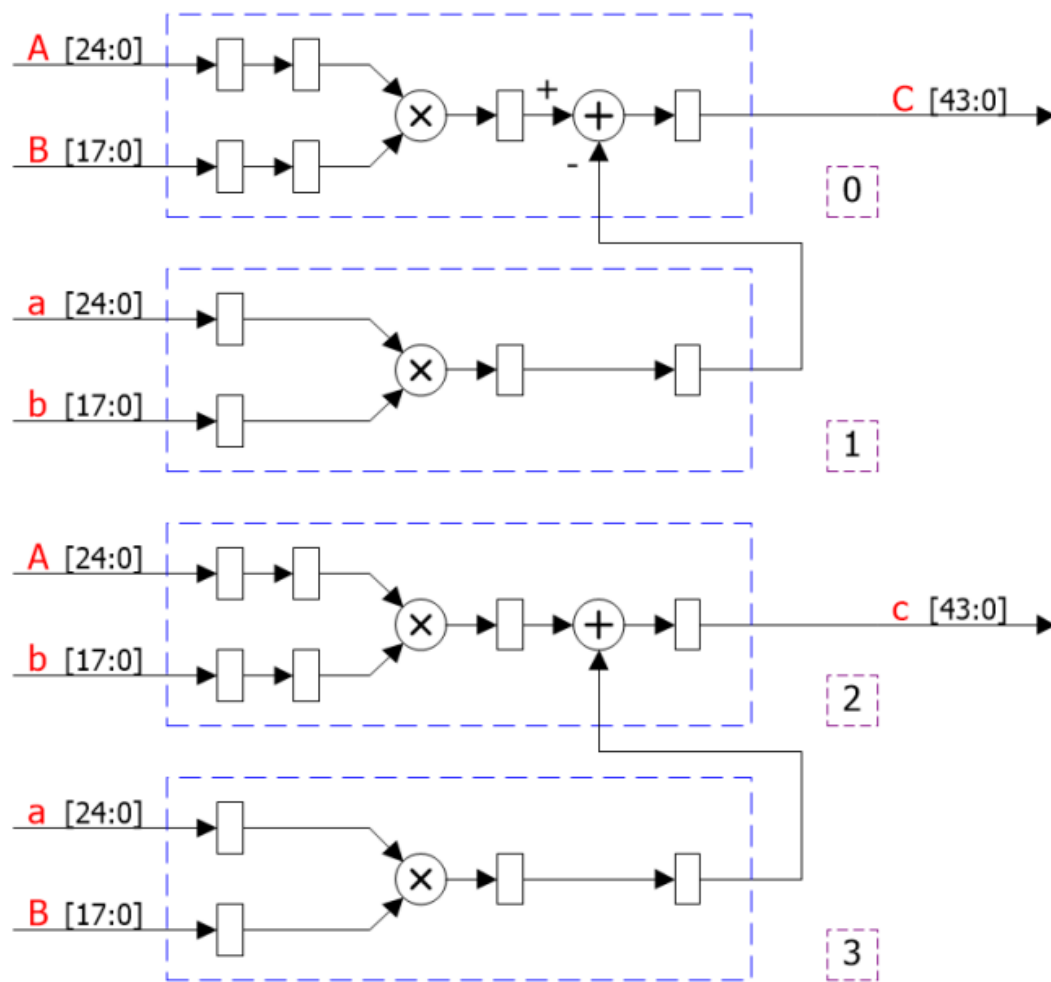
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



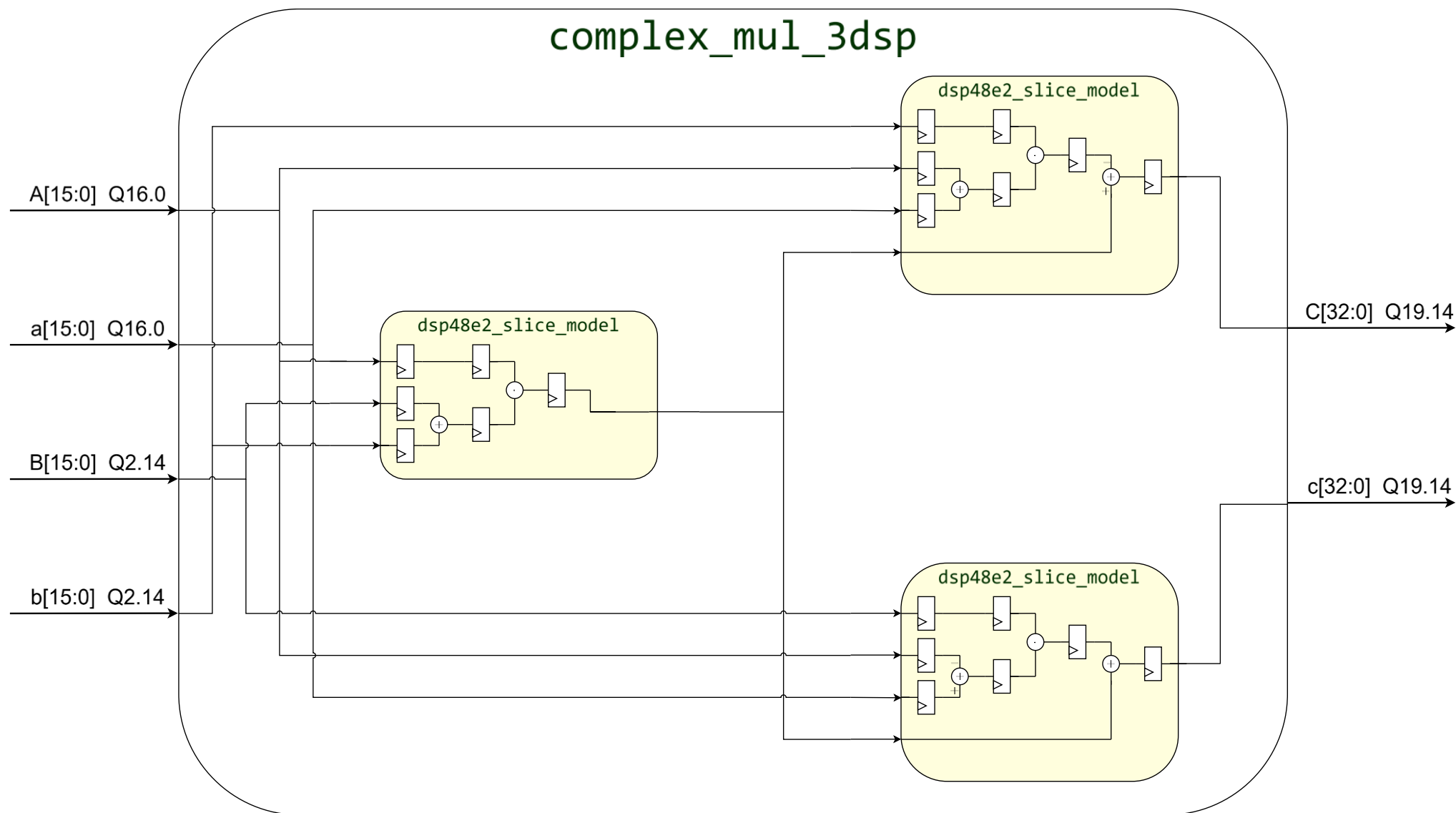
Умножение комплексных чисел



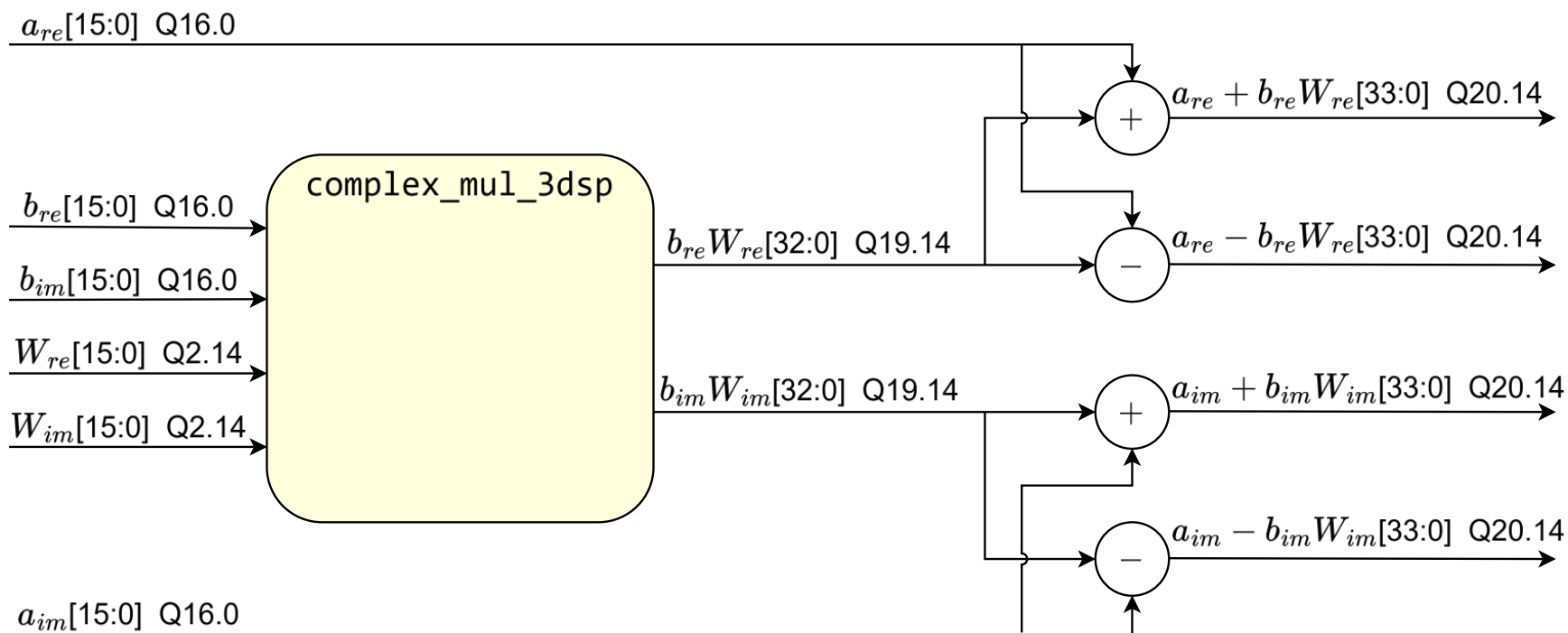
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



Умножение комплексных чисел



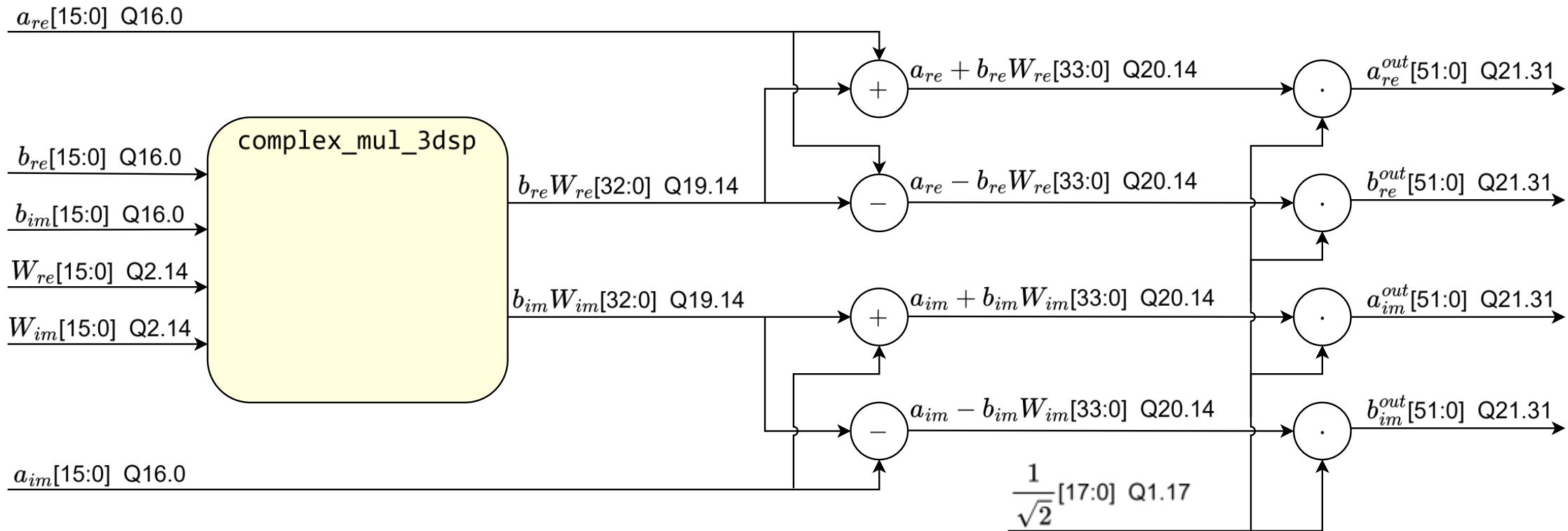
Операция бабочка



Операция бабочка



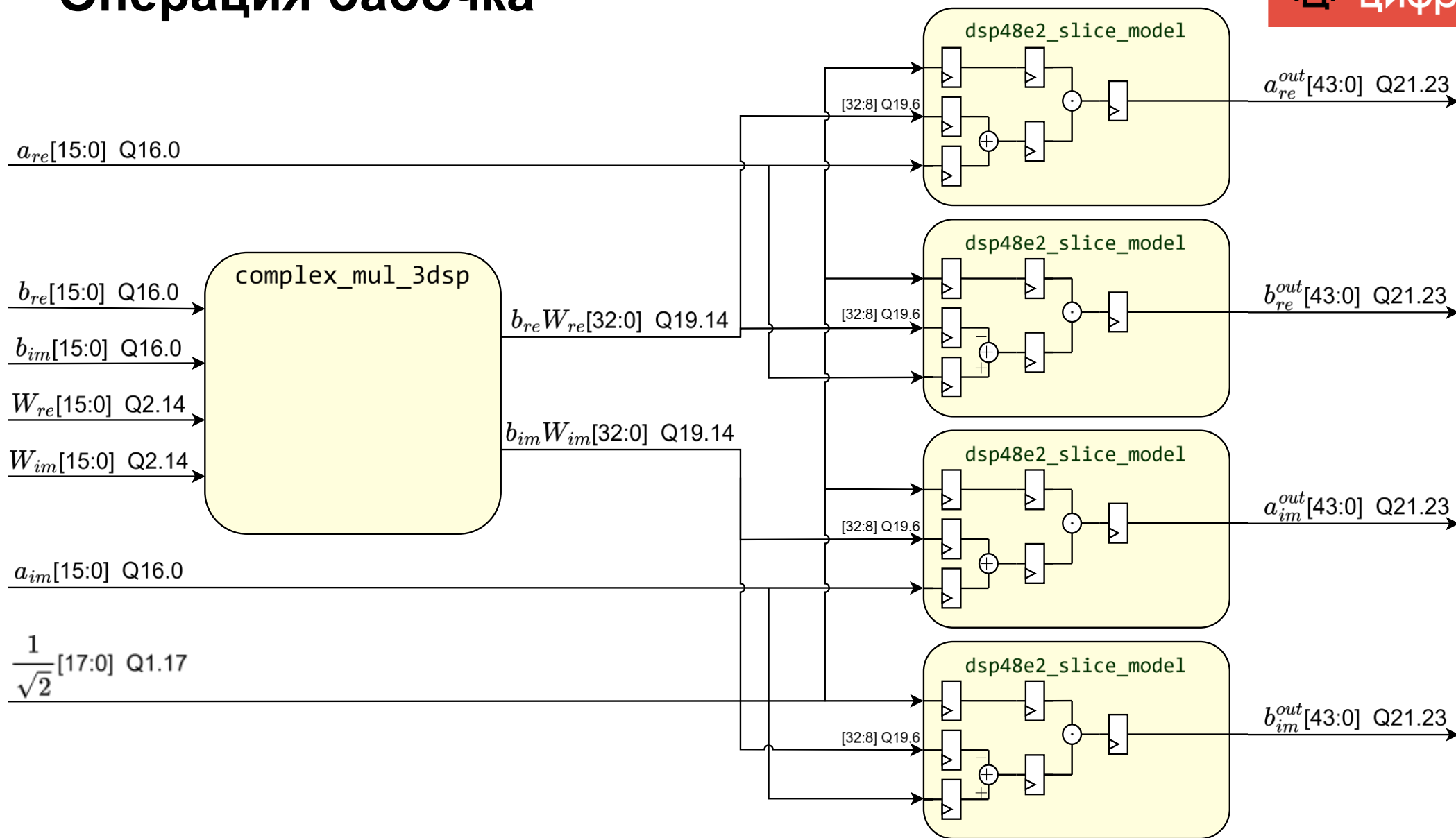
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



Операция бабочка



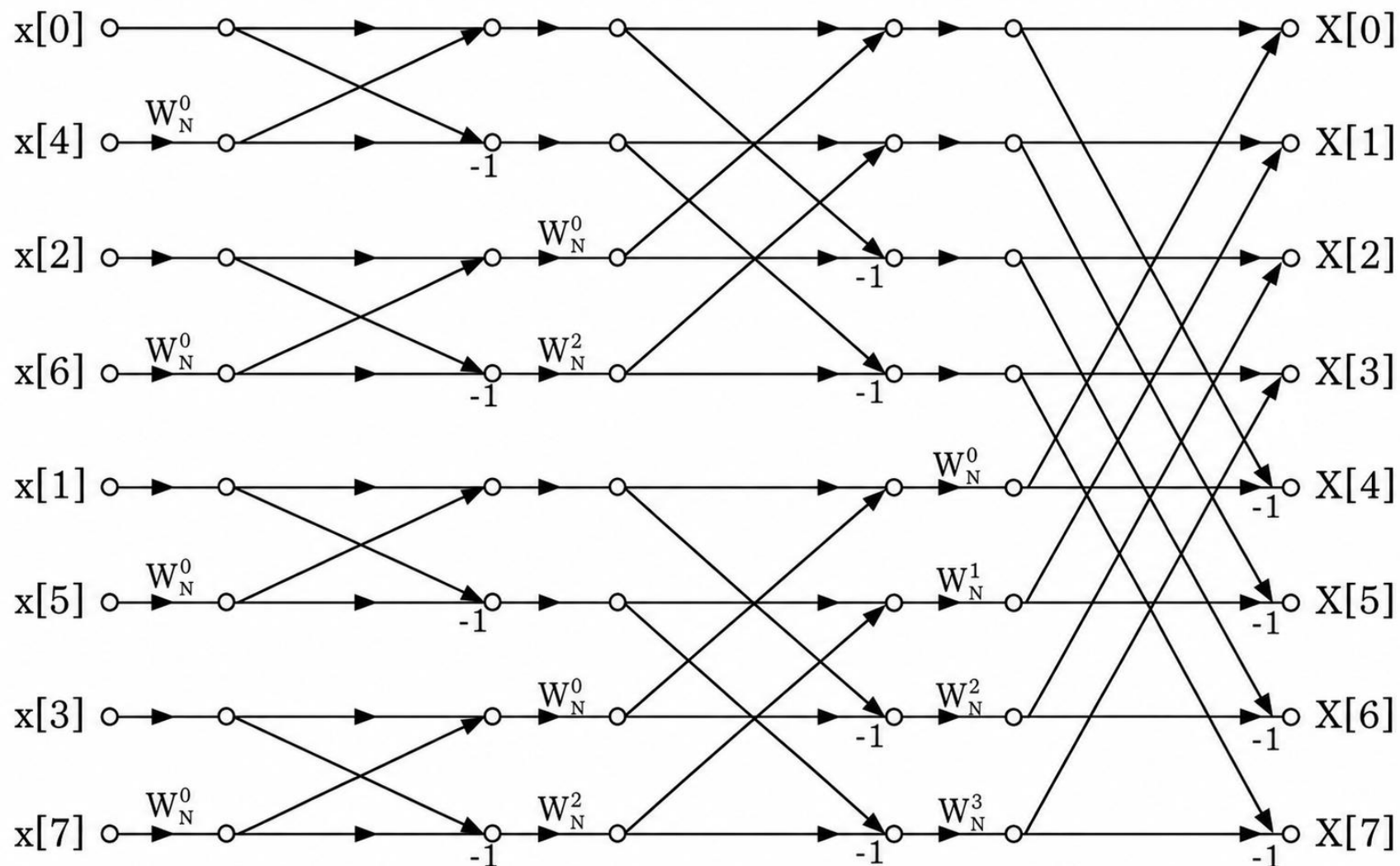
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



FFT – многостадийное преобразование



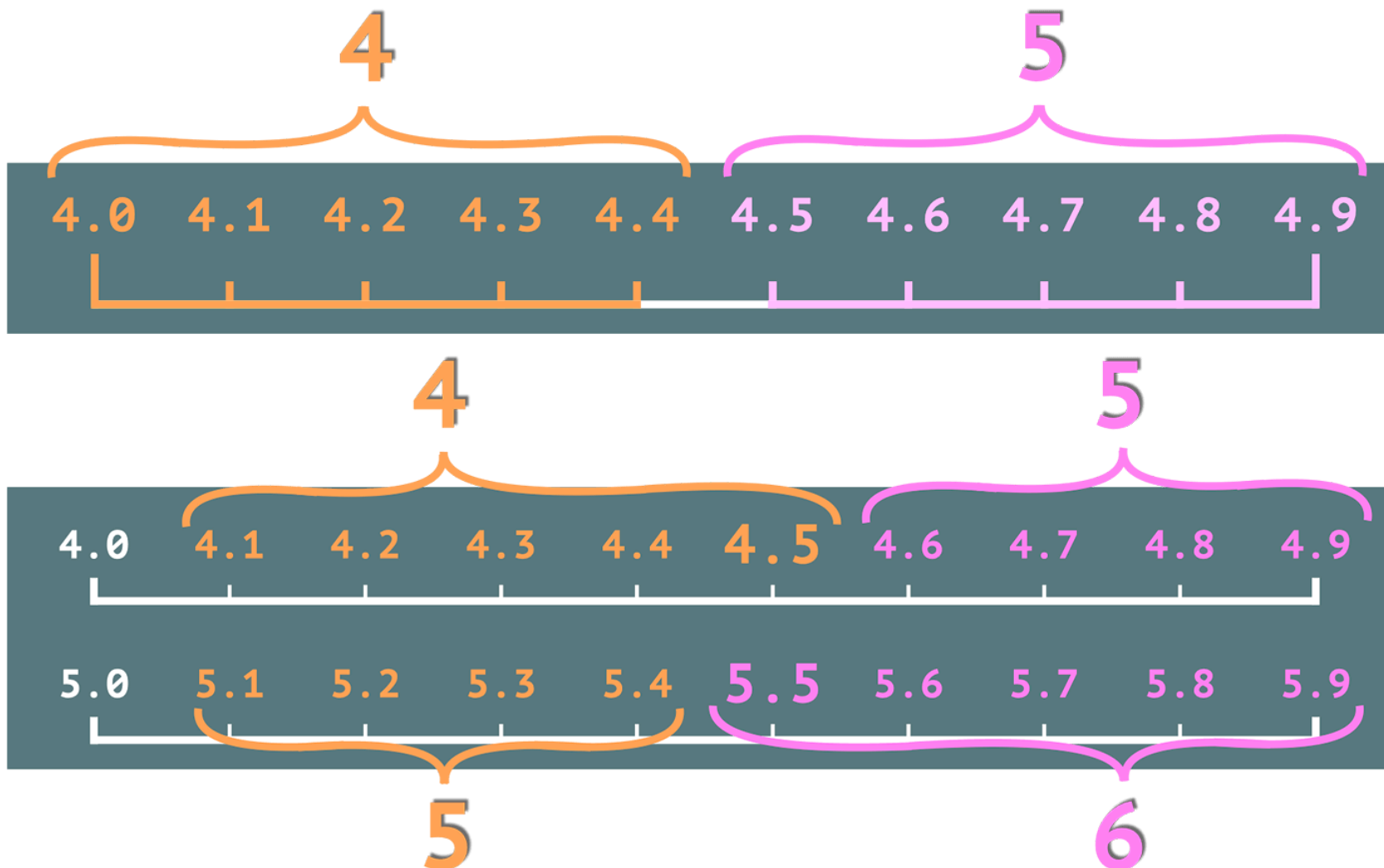
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



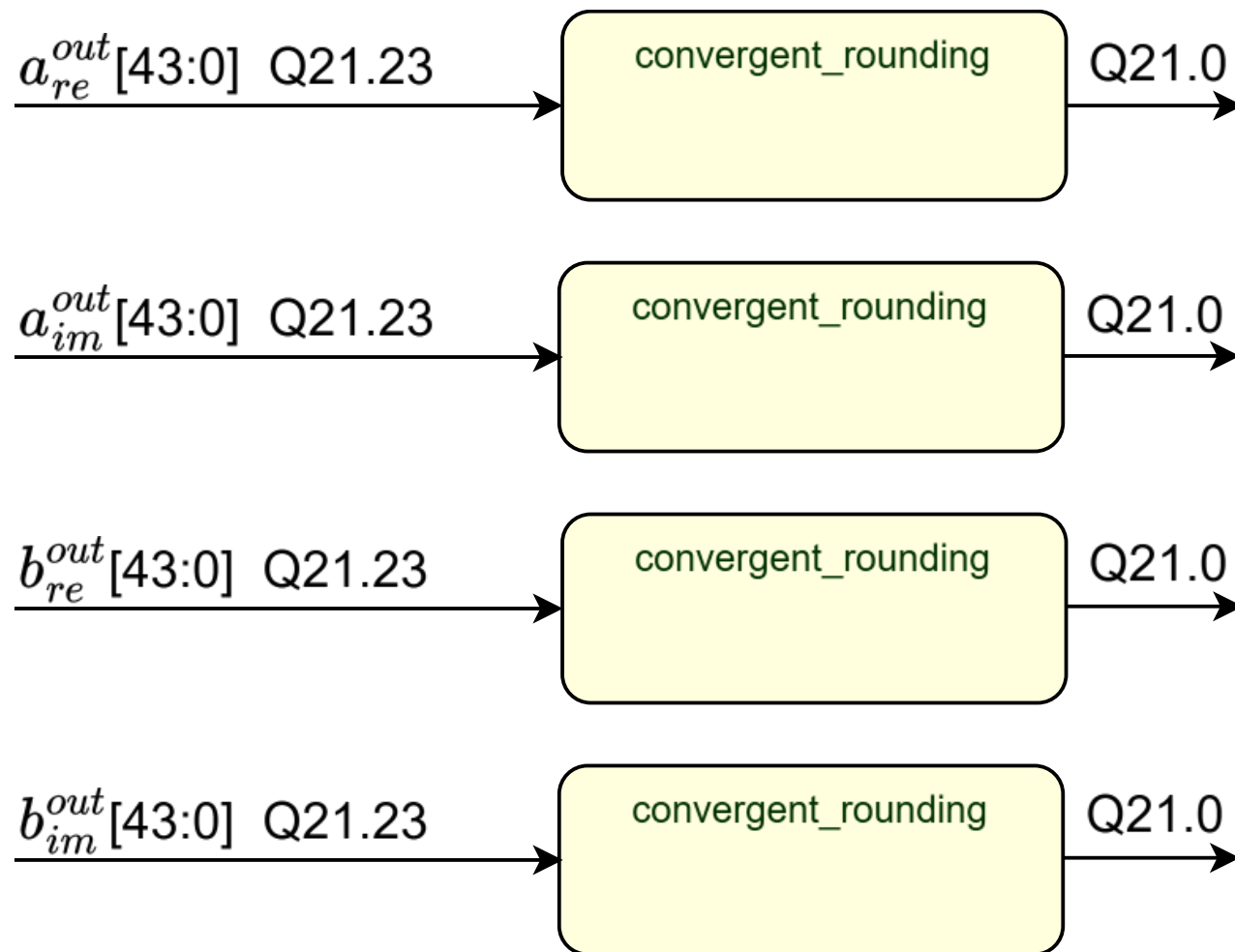
Округление к ближайшему четному



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



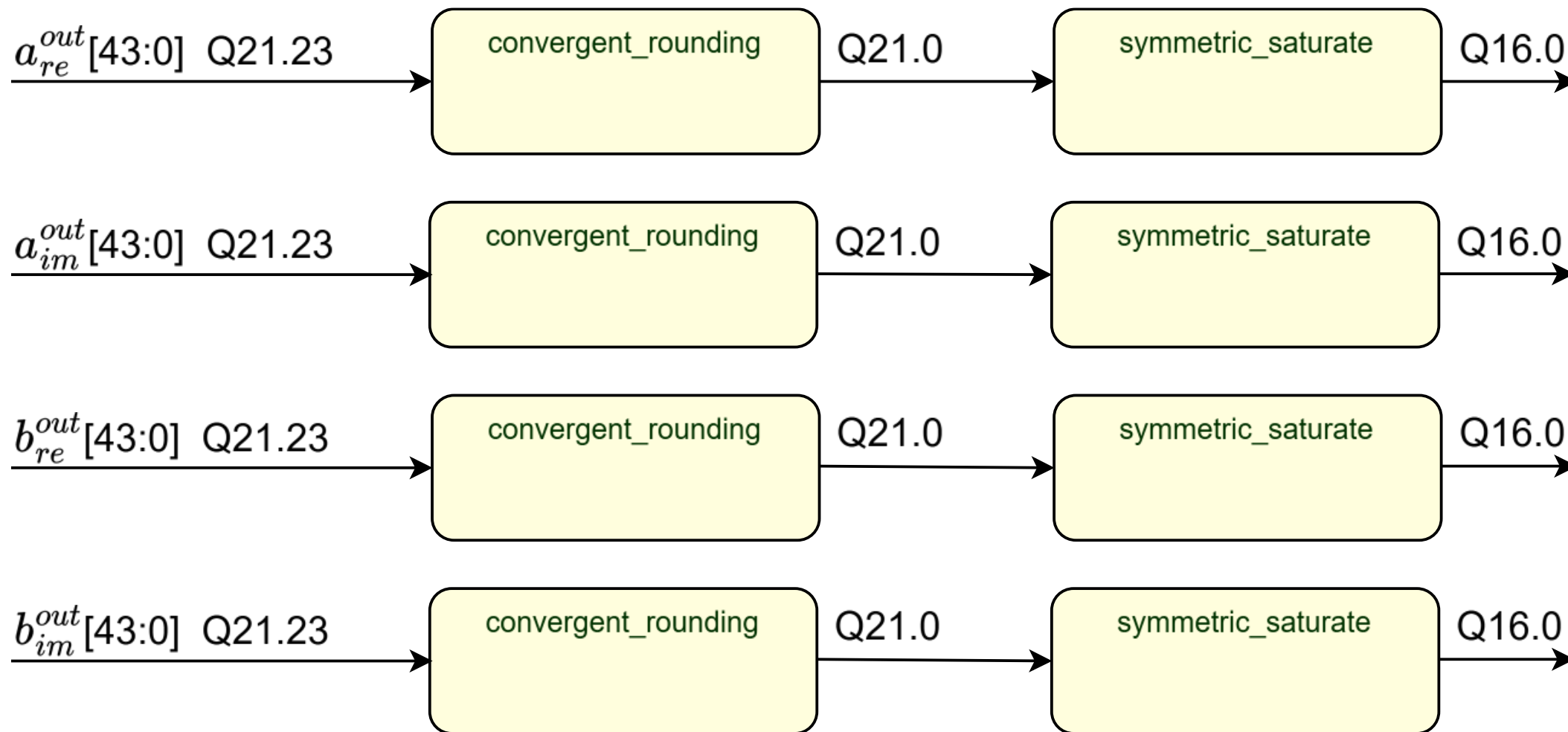
Операция бабочка



Операция бабочка



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

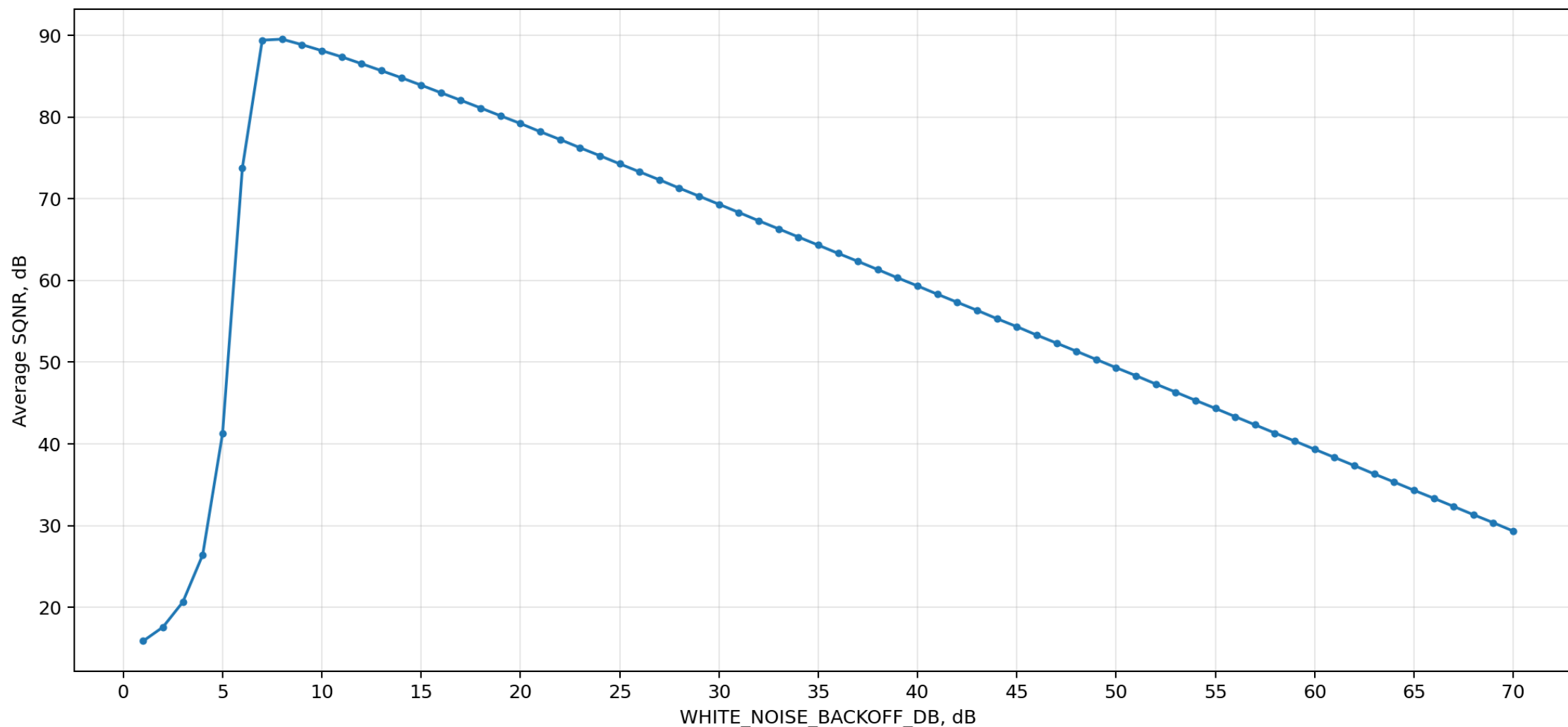


Модель операции бабочка



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

radix2_butterfly SQNR Sweep: 1..70 dB

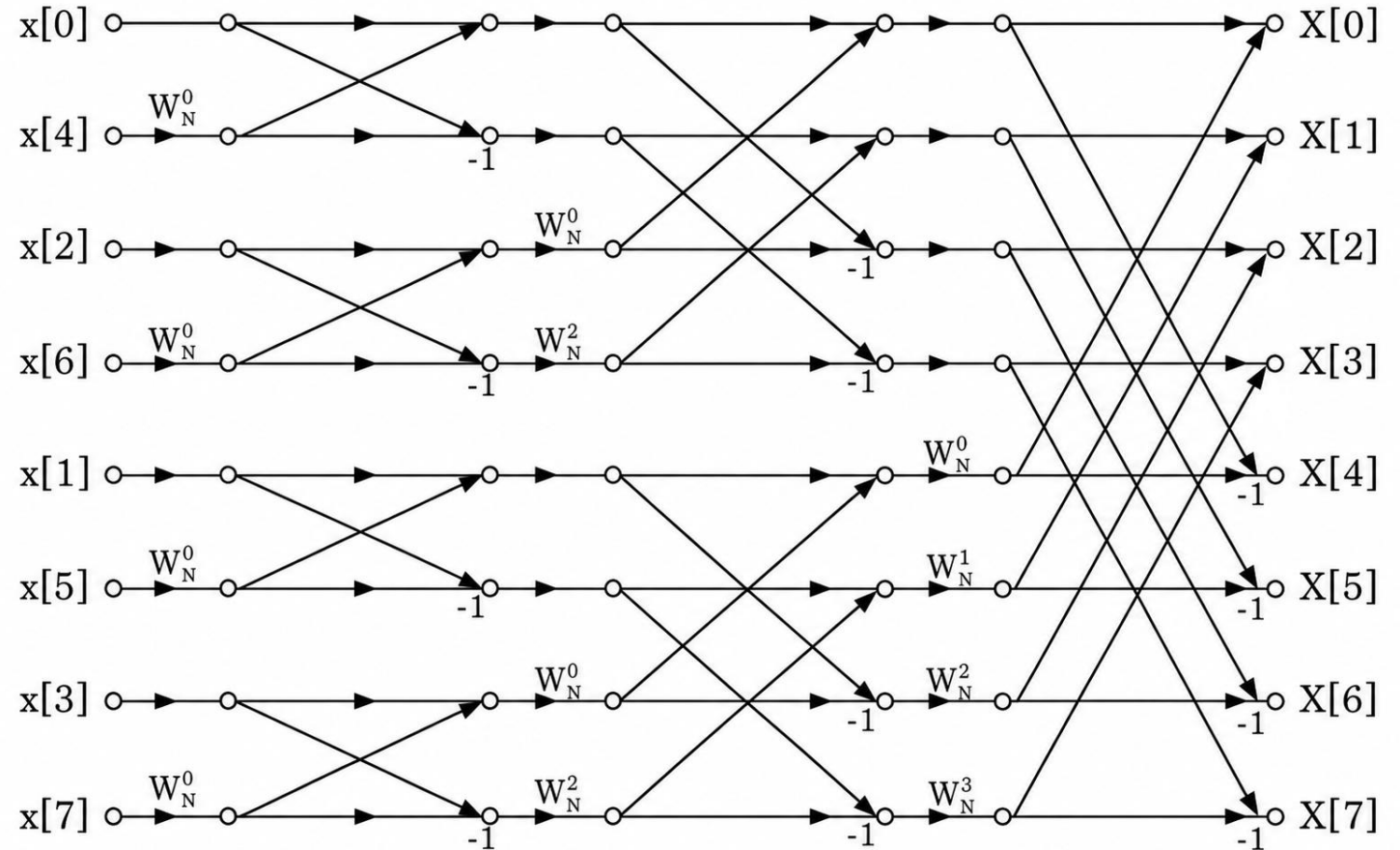


Дополнительное задание



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

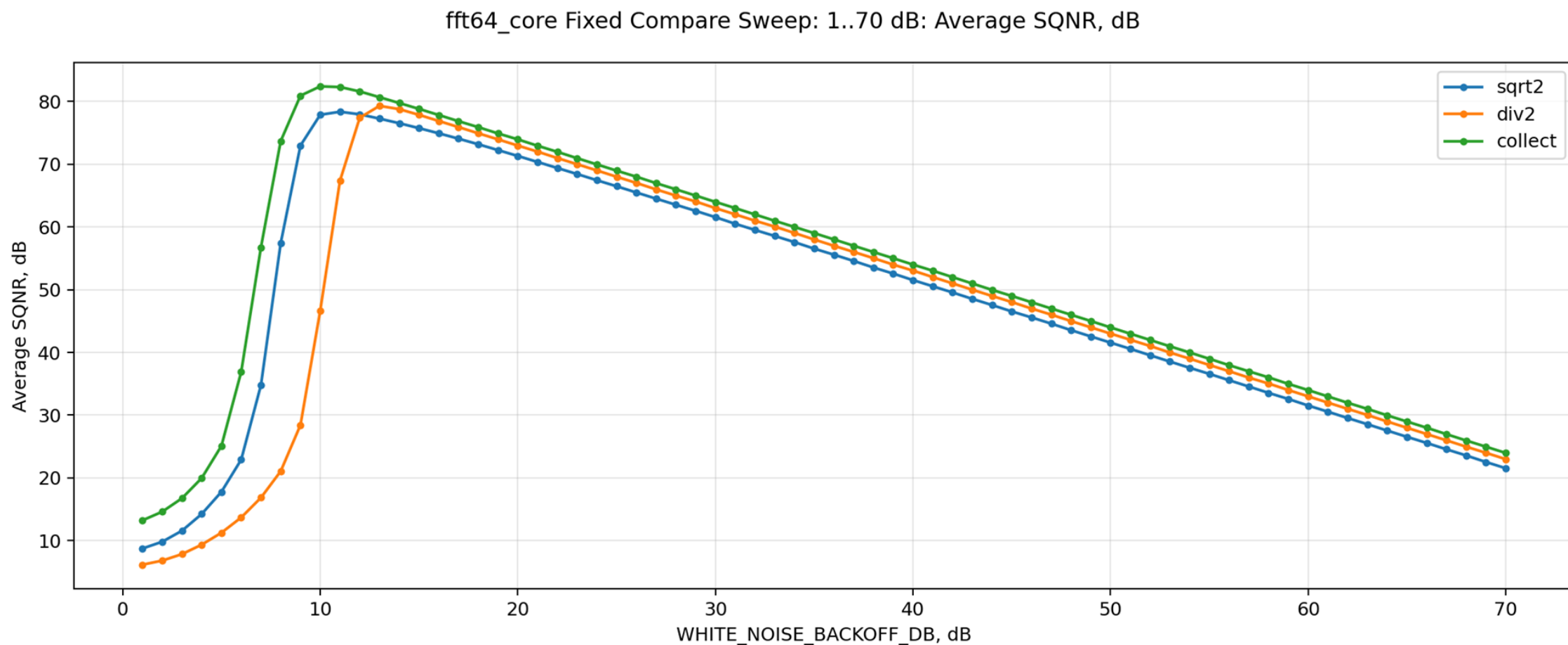
- 64 точечный Фурье (6 стадий)
- Децимация по времени.
- Временное мультиплексирование
- Блочная обработка FFT



Модель полного Фурье на 64 точки



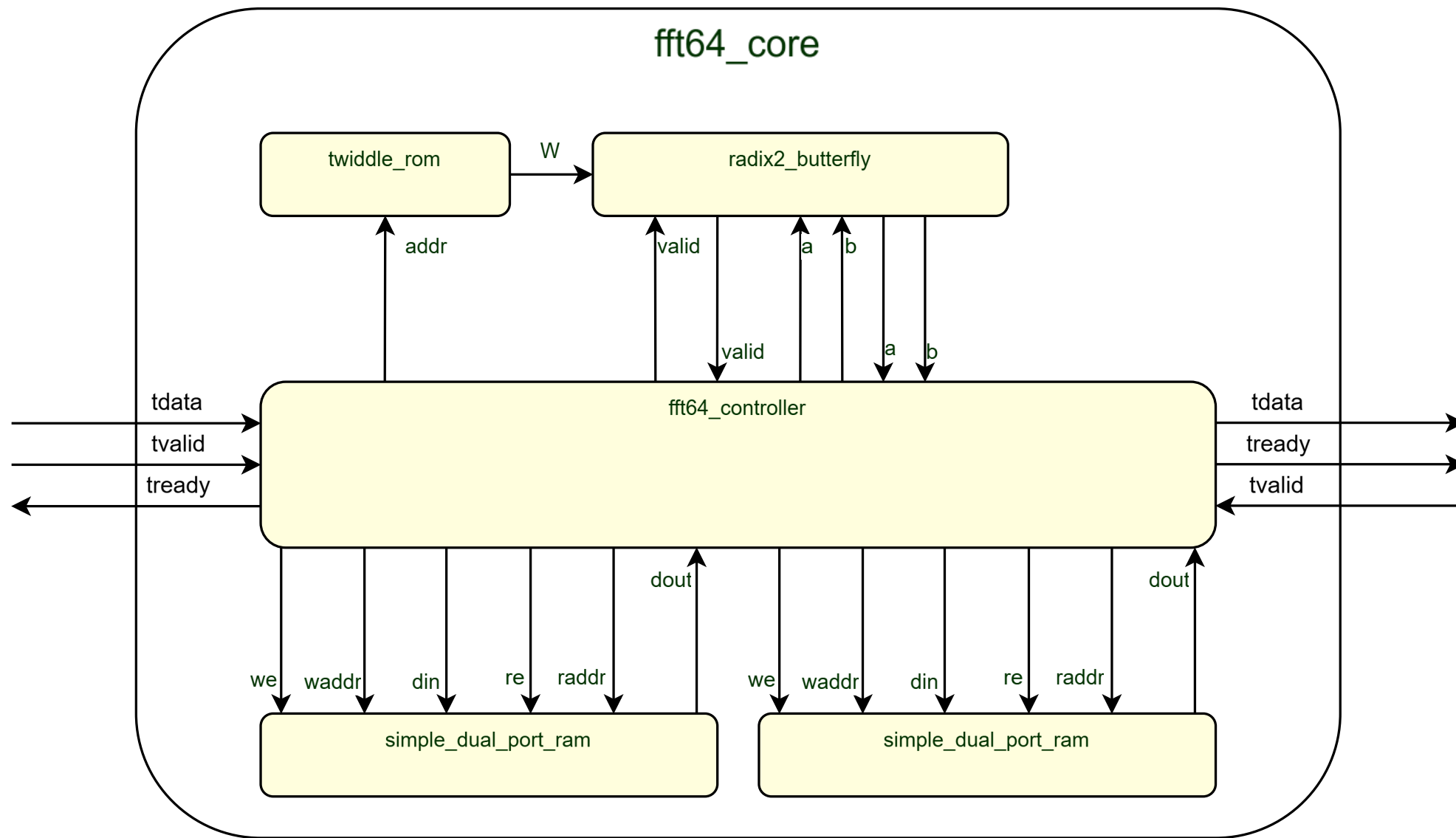
ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



Полный Фурье на 64 точки



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



Результаты синтеза на xsku025-ffva1156-2-e



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

```
create_clock -period 4.000 -name clock -waveform {0.000 2.000} [get_ports clk]
```

Setup

Worst Negative Slack (WNS): 0,699 ns

Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns

Number of Failing Endpoints: 0

Total Number of Endpoints: 2190

Hold

Worst Hold Slack (WHS): 0,036 ns

Total Hold Slack (THS): 0,000 ns

Number of Failing Endpoints: 0

Total Number of Endpoints: 2190

Pulse Width

Worst Pulse Width Slack (WPWS): 1,020 ns

Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns

Number of Failing Endpoints: 0

Total Number of Endpoints: 566

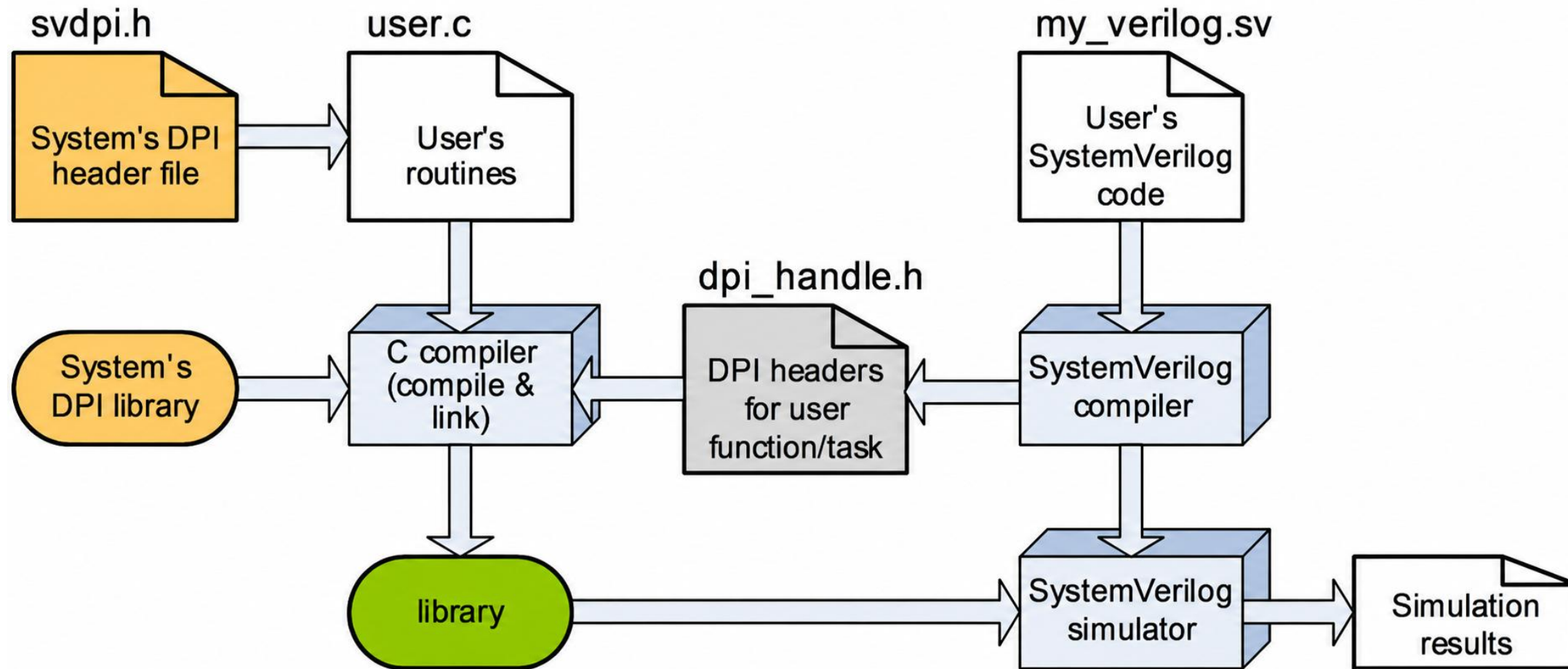
All user specified timing constraints are met.

$$F_{max} = 303 \text{ МГц}$$

Summary

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	592	145440	0.41
FF	551	290880	0.19
BRAM	1	360	0.28
DSP	7	1152	0.61
IO	70	312	22.44
BUFG	1	288	0.35

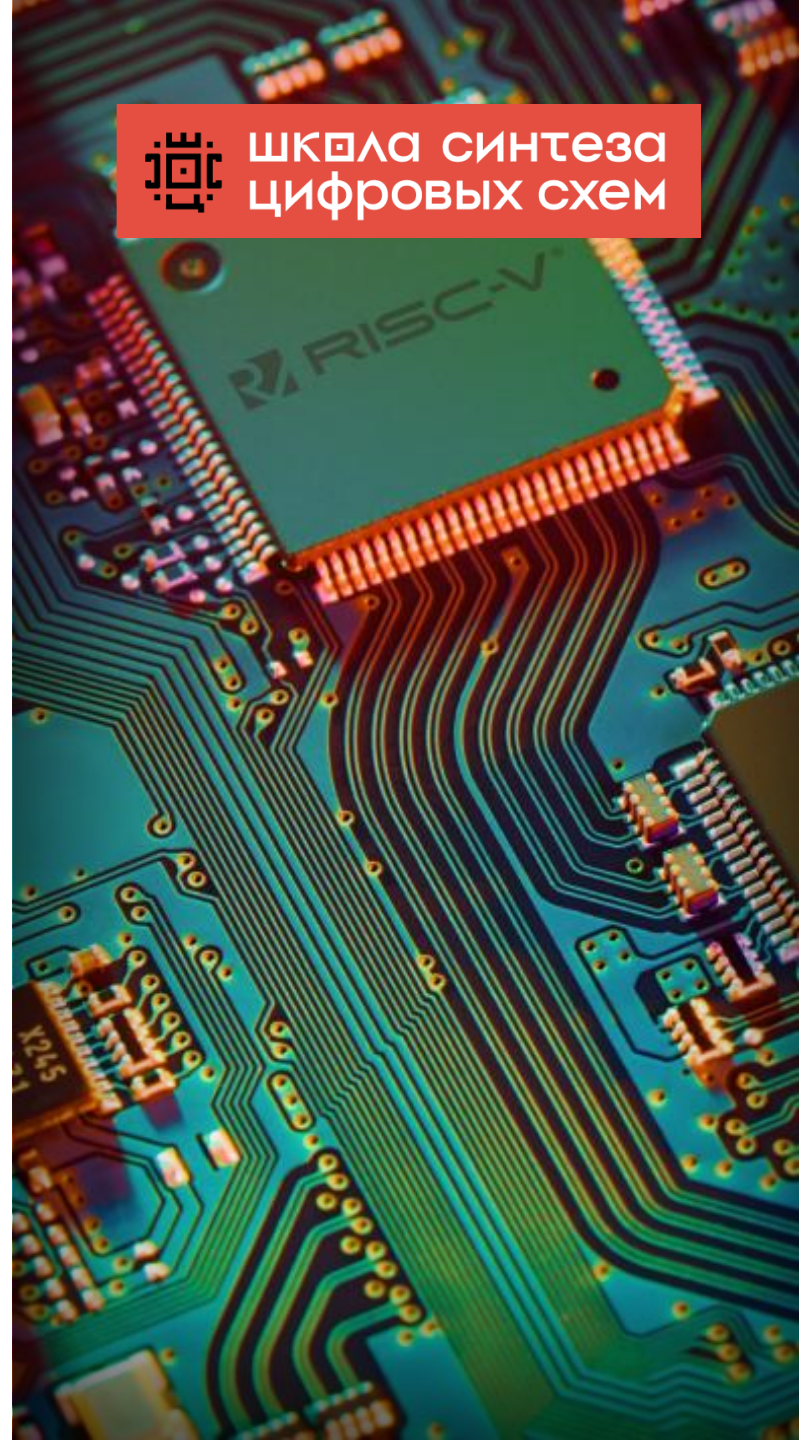
DPI-C



Время вопросов



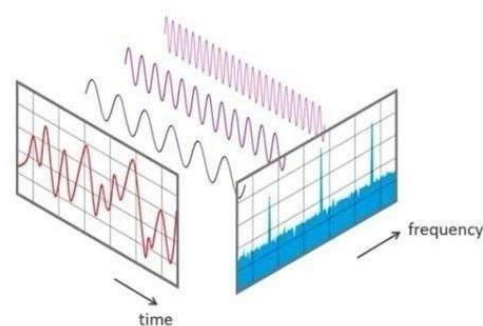
**ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ**





Преобразование Фурье

Ожидание



Спасибо за внимание!

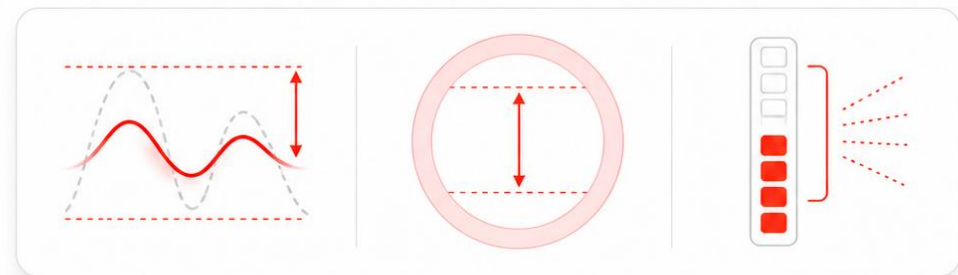
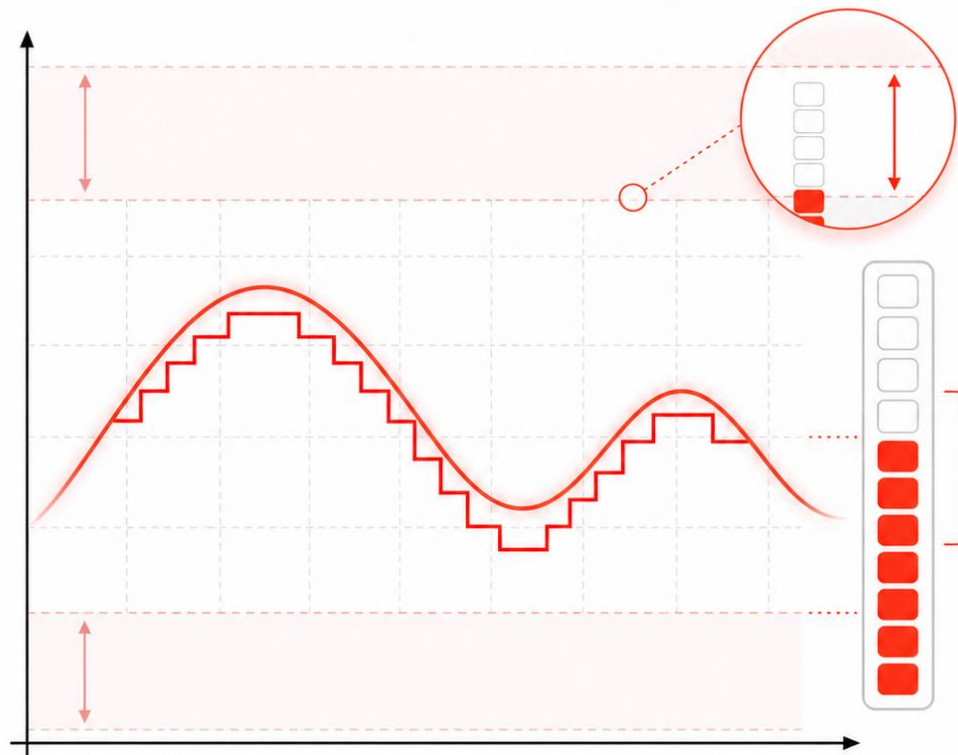
Реальность



BACKOFF



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ



Полная шкала:

$$\begin{aligned} \text{Max} &= 2^{15} - 1 = 32767 \\ P_{FS}(\text{Full Scale Power}) &= 2 * \text{max}^2 \end{aligned}$$

Коэффициент backoff:

$$R = 10^{\frac{B_{db}}{10}}$$

Масштаб входного сигнала:

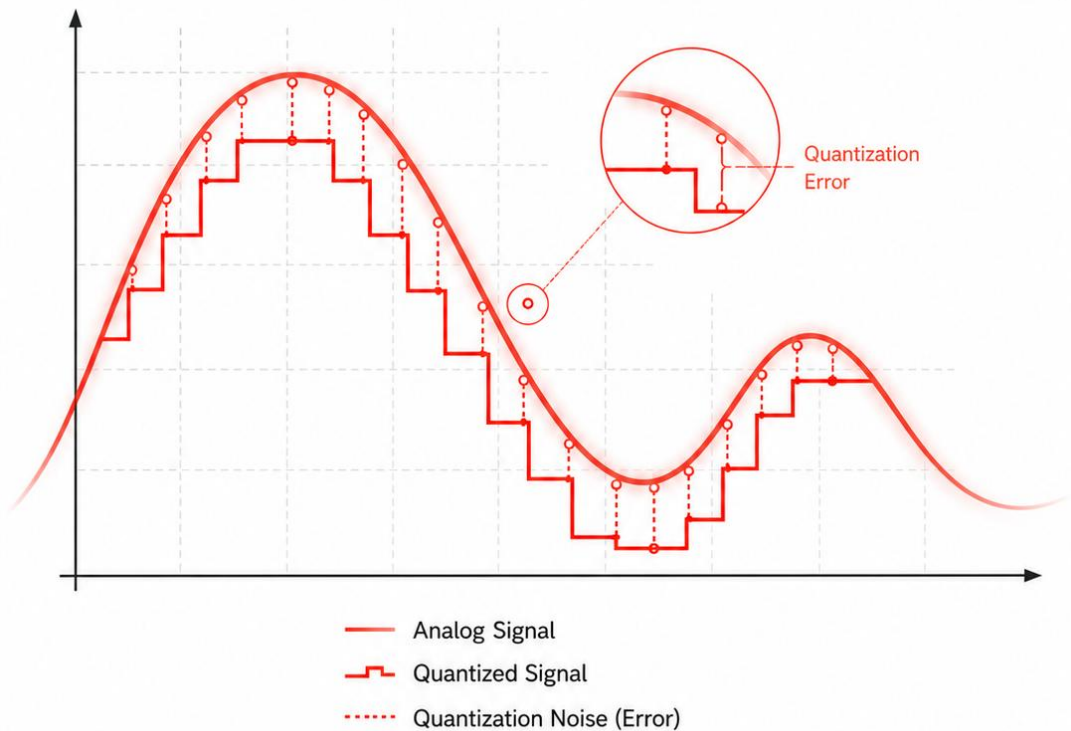
$$\begin{aligned} \text{input scale} &= \sqrt{\frac{P_{FS}}{R}} \\ \text{input scale} &= \sqrt{2} * \text{Max} * 10^{\frac{-B_{db}}{20}} \end{aligned}$$

Генерация входных отсчетов:

$$\begin{aligned} re &= \text{round_clip}(U[-1,1] * \text{input_scale}) \\ im &= \text{round_clip}(U[-1,1] * \text{input_scale}) \end{aligned}$$

SQNR

Signal-to-Quantization-Noise Ratio

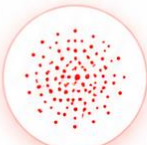


Signal Power



SQNR

Quantization Noise Power



Higher **SQNR** means stronger, cleaner signal.



ШКОЛА СИНТЕЗА
ЦИФРОВЫХ СХЕМ

Мощность сигнала:

$$P_{signal} = \sum Y_{ref}^2$$

Мощность шума:

$$e = Y_{ref} - Y_{model}$$
$$P_{noise} = \sum e^2$$

SQNR:

$$SQNR_{db} = 10 * \log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$